

Séverine RÉMOND

Fractions

Sacha Banak
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Le mot « fraction », nombre ou écriture ?	2
Fractions au cycle 4	4
De l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale	7

Le mot « fraction », nombre ou écriture ?

nombre ?

- ensemble des rationnels

écriture ?

- « fraction irréductible »
 - on devrait dire « écriture fractionnaire irréductible »
- fractions égales (équivalentes)



Exercice : Trier les manuels selon la définition qu'ils donnent de la fraction : nombre ou écriture ?
(Bonus : ils parlent de fractions ou d'écriture fractionnaire ?)

nombre ?

- Maths & Tiques
- Maths 6e, éd. TAM

écriture ?

- Des maths ensemble et pour chacun (livre pour les profs - p.97)

Fraction-partage ($\simeq$ les camemberts) : représentation d'une quantité partagée en un certain nombre de parts égales

→ c'est visuel mais c'est loin de parler des nombres rationnel

On veut encourager la représentation des fractions en tant que nombre

Définition chouette des fractions

$a, b \in \mathbb{Z}$, la fraction $\frac{a}{b}$ est le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par b , donne a .



Activité : Lire l'article *Partage et fractions : pourquoi ça ne fonctionne pas avec les élèves*, Jean Toromanoff

À retenir

- Insiste sur les fractions avec des dénominateurs différents
 - Comparaisons
 - $\frac{1}{3} > \frac{1}{7} \rightarrow$ dans un premier temps
 - $\frac{8}{6} \geq \frac{11}{12} \rightarrow$ plus difficile (comparer à 1)
- **Aspect multiplicatif** : $\frac{a}{b}$ c'est a fois « un $b^{\text{ième}}$ » et pas « a divisé par b »
 - métaphore du camembert : quand on sert du camembert on divise pas tout le fromage en huit, on jauge à l'œil ce que vaut un huitième de camembert et on coupe une seule part
 - évacue le problème des « parts égales »
 - (si je prends 3 fois $\frac{1}{3}$, je prend évidemment 3 fois le même $\frac{1}{3}$)
- Vocabulaire : « numérateur », « dénominateur »
 - efface cette notion de « $n^{\text{ième}}$ » et représente la fraction comme « deux nombres séparés par une barre »
 - à différer, pas besoin que les élèves maîtrisent ce vocabulaire au début



Activité : réglettes Cuisenaire (d'après le nom du gars)



Remarque :

- Permet de manipuler les fractions sous forme **multiplicative**
- On préfère acheter des réglettes Cuisenaire **sans graduations** pour des élèves (les force à comparer les réglettes entre-elles)

Fractions au cycle 4

Proposition

$$\frac{ab}{ac} = \frac{b}{c}$$

Preuve

$\frac{ab}{ac}$ c'est le nombre qui multiplié par ac donne ab .

$$\begin{aligned}\text{Or } \frac{b}{c} \times ac &= \frac{b}{c} \times a \times c \\ &= \left(\frac{b}{c} \times c \right) \times a\end{aligned}$$

et par définition, $\frac{b}{c} \times c = b$

$$\begin{aligned}\text{donc } \frac{b}{c} \times ac &= a \times b \\ &= ab\end{aligned}$$

Et donc

Proposition

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Preuve

$\frac{a+b}{c}$ c'est le nombre qui multiplié par c donne $a + b$

$$\begin{aligned}\text{Or } c \times \left(\frac{a}{c} + \frac{b}{c} \right) &= c \times \frac{a}{c} + c \times \frac{b}{c} && \text{(distributivité)} \\ &= a + b && \text{(par définition de la fraction)}\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$



Remarque : Attention à l'écriture

$$\frac{\cancel{2} \times \cancel{7} \times 7}{11 \times \cancel{2} \times \cancel{7}} = \frac{7}{11}$$

Ça fait très « trucs et astuces » et on veut que les élèves construisent les fractions comme objet mathématique et pas comme des écritures (encore)



Activité - les bonbons rubans : On donne aux élèves un ruban A qui mesure 3 unités et un ruban B qui en mesure 8. Le but est de déterminer combien de rubans A sont contenus dans le ruban B.

1. Le ruban B est long comme combien de fois le ruban A ?
2. Comment construire un ruban B avec que des rubans A ?
3. Avez-vous changé d'avis ?

Quels objectifs ?

À quel moment dans la séquence ?

Quel scénario ?

Le calcul qu'on veut voir posé c'est « $3 \times \dots = 8$ »

→ L'intérêt de l'activité est de laisser manipuler les élèves

→ Le risque si on reste en algébrique, c'est que l'élève réponde que c'est impossible

Certains élèves vont proposer des nombres décimaux comme 2.6

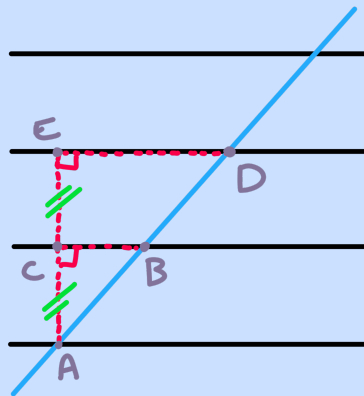
→ dans ces cas là on peut calculer 2.6×3 à la calculatrice et voir que ça fait pas exactement 8

→ si il essayent 2.66666 la calculatrice risque d'arrondir à 8 et il faut expliquer la limite du nombre de caractères sur l'écran



Activité : le guide-âne

Preuve de la propriété du guide-âne



~~On a supposé que~~ On sait que (CB) et (ED) sont parallèles

- A, C, E sont alignés
- A, B, D sont alignés

Thalès :

$$\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB}$$



Remarque : Devant des 4e on dit bien « d'après la réciproque du théorème de Thalès les longueurs des cotés sont proportionnelles »

On sait que $AC = CE$

donc $AE = 2AC$

On substitue :

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{2AC}{AC} = 2$$

Donc $AD = 2AB$

Donc $AB = BD$



Remarque : Là on a prouvé notre résultat pour les deux premiers triangles, devant des 4e on dirait « avec le même raisonnement » pour les autres triangles (plutôt que de faire une récurrence de bourrin)

De l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale

Pour introduire les nombres décimaux, on va passer par la notion de fractions décimales

Exemple

Est ce que $\frac{5}{8}$ est un nombre décimal ?

$$\begin{aligned}\frac{5}{8} &= \frac{5 \times 125}{8 \times 125} \\ &= \frac{625}{1000}\end{aligned}$$



Activité - dans les manuels : Comment les manuels de 6e traitent-ils les nombres entiers et les nombres décimaux ?

Maths 6e, collection TAM, hatier

- « entiers : permettent de compter ce qui nous entoure »
- « paquets de 10 » (rq sur les paquets de 60 avec les minutes)
- passe par les fractions décimales pour définir les nombres décimaux
- différencie bien « nombre décimal » et « écriture décimale »
- écriture décimale bien expliquée



Remarque d'un document Eduscol : « Il convient d'être vigilant dans la construction simultanée du sens (compréhension de l'aspect positionnel et décimal de notre numération) ... »

Positionnel : comme dans les tableaux de numération

décimal : construction du nombre décimal avec les fractions rationnelles

Les deux sont au programme

Exemple

« 450 » → y'a combien d'unités ?

- positionnel : « bah y'en a 0 »
- décimal : 450 unités

rupture

- il n'y a plus de notion de « nombre suivant » dans les décimaux
- plus de chiffre $\neq$ plus grand
- multiplier par x c'est pas ajouter x fois ce nombre

continuité

- la valeur de chaque chiffre dépend de sa position dans l'écriture
- les différentes unités sont liées (« paquets de 10 »)



Activité - jeu de rôle :

1. Préparer les rôles de l'enseignant et de l'élève
 - analyser les tâches et l'origine des erreurs des élèves
 - proposer une aide en choisissant le matériel adapté

2. mise en scène

Matos à disposition :

- bandes / quadrillages
- monnaie
- droite graduée
- tableau de numération

Notes perso :

• tâche 2

- ok (juste besoin de comparer les unités)

- chance
- « comme $3 < 28$, alors $7.3 < 7.28$ »
- « 6.4 a moins de chiffres que 6.04 donc $6.4 < 6.04$ » (ou alors « 6.4 a moins de chiffres 6.04 »)
- **tache 4**
 - confusion dixièmes / centièmes
 - ($08 \stackrel{?}{=} 8$)
 - calculer la distance des deux cotés (et placer sur une droite gradué éventuellement)
 - aide : tableau de numération
- **tache 6**
 - « $0.4 + 0.8 = 0.12$ » → utiliser les euros pour illustrer l'erreur (ou les bandes pour l'addition)
 - revenir aux fractions pour l'aider

À retenir

- Importance des **supports matériels**

Il doit illustrer ce que l'élève doit faire et doit comprendre

→ changement de point de vue

- Importance des **stratégies d'aide**

comprendre la logique de l'élève, l'origine de son erreur, éviter de trop guider, laisser certaines choses à la charge de l'élève, ne pas se contenter de l'aider à réussir la tâche (aide productive vs aide constructive)

(Zone proximale de développement, Vygotski, 1997)